



CONTACTO

+57 301 658 6464
est.luis.silva@unimilitar.edu.co

IDIOMAS

► Inglés — Avanzado (C1)

HERRAMIENTAS

Software:

- Excel
- MATLAB / Simulink
- TIA Portal / V-assistant
- SolidWorks
- Ansys
- Python / Java / JS / HTML
- TensorFlow / PyTorch
- Edge Impulse
- Firebase / MongoDB / MySQL
- Coppeliasim / Unity
- GitHub

Hardware:

- Arduino / ESP32 / STM32
- Raspberry Pi
- NVIDIA Jetson Nano
- PLC Siemens S7-1500

Luis Alejandro Silva Díaz

PERFIL

Estudiante de Ingeniería Mecatrónica en proceso de graduación, con experiencia en proyectos de automatización, inteligencia artificial, electrónica, análisis de datos y desarrollo de software.

Orientado al diseño e implementación de soluciones tecnológicas que integran hardware, software, control, electrónica, potencia, datos e inteligencia artificial para optimizar procesos y resolver desafíos industriales y empresariales. He desarrollado proyectos utilizando Python, MATLAB, PLC Siemens, Ansys, TensorFlow, PyTorch, bases de datos SQL/NoSQL, visión por computadora y desarrollo Full Stack, integrando estos programas en sistemas de control, IA (Inteligencia Artificial) y plataformas embebidas.

Destaco por transformar requerimientos técnicos en soluciones funcionales mediante la integración de múltiples disciplinas de ingeniería, adaptándome rápidamente a nuevas tecnologías y aportando valor en equipos multidisciplinarios. Busco iniciar mi carrera profesional y aportar como practicante en ingeniería, automatización, ciencia de datos, inteligencia artificial, desarrollo de software, transformación digital o procesos industriales.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad Militar Nueva Granada

Ingeniero Mecatrónico

Bogotá D.C.

Décimo Semestre

Colegio Miguel Antonio Caro

Bachiller Académico

Bogotá D.C.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Coursera

Deep Learning with PyTorch: Generative Adversarial Network

Bogotá D.C.

Certificado: 17 – octubre de 2025 · Virtual

British Council

Oxford Placement Test — Inglés Avanzado C1

Bogotá D.C.

Certificado: 26 – marzo de 2026 · Presencial

PROYECTOS

Universidad Militar Nueva Granada

URC — University Rover Challenge 2027

Bogotá D.C. · Presencial

Participación en grupo de investigación para el diseño y desarrollo de un Rover de exploración.

- Desarrollo web Full-Stack (frontend y backend) para la interfaz de control.
- Implementación de un sistema de gemelo digital con telemetría en tiempo real y conexión dinámica con el Rover

- Integración de modelos de visión por computadora basados en inteligencia artificial, migrando los sistemas a plataforma NVIDIA Jetson para procesamiento embebido de alta eficiencia.

Universidad Militar Nueva Granada

Turbina Eólica

Bogotá D.C. - Presencial

Diseño, planeación e implementación completa de una turbina eólica capaz de alimentar una red de 120 V AC / 60 Hz, cubriendo desde el análisis de inversión hasta la puesta en marcha.

Universidad Militar Nueva Granada

Sistema de Embotellado con PLC Siemens S7-1500

Bogotá D.C. - Presencial

Diseño, control y automatización de un sistema de embotellado con bandas transportadoras. El sistema fue programado y simulado usando un PLC Siemens S7-1500 con variador de frecuencia y servomotor Siemens, utilizando TIA Portal para la lógica de control y la secuencia de operación.

Universidad Militar Nueva Granada

Robot SCARA para Manejo y Corte de ICOPOR

Bogotá D.C. - Presencial

Diseño e implementación física de un robot SCARA para el manejo y corte automatizado de ICOPOR, incluyendo la mecánica, la electrónica de potencia, el sistema de control y la programación de trayectorias.

Universidad Militar Nueva Granada

Ambiente Virtual con Control Interactivo

Bogotá D.C. - Presencial

Diseño de un ambiente de realidad virtual en Unity que interactúa dinámicamente con un sistema de control real, permitiendo la visualización y manipulación del entorno virtual mediante señales de control físico en tiempo real.

Universidad Militar Nueva Granada

Robot Seguidor de Línea

Bogotá D.C. - Presencial

Diseño e implementación física de un robot seguidor de línea con múltiples estrategias de control implementadas y comparadas: control PID, servosistema con observador de estado, controlador por oscilaciones muertas y diseño por lugar geométrico de las raíces (LGR).

Universidad Militar Nueva Granada

Dron Quadrotor

Bogotá D.C. - Presencial

Diseño, simulación e implementación física de un dron quadrotor con control de posición, velocidad, aceleración y trayectorias. Incluido el modelado dinámico del sistema, el diseño del controlador y la construcción física del prototipo.